

Gobierno Digital

Estrategia digital de Costa Rica, marco legal de las TIC, estructura institucional, infraestructura, estado del gobierno digital, Front Office y Back Office, y requisitos del gobierno electrónico.

Estrategia

Visión, iniciativas y proyectos

Marco TIC

Leyes y organización

Infraestructura

Telecomunicaciones y troncal IP

Servicios

Front Office y Back Office

Subárea: Gestión empresarial para contadores · **Especialidad:** Contabilidad

CTP Mercedes Norte · Prof. Gerardo González González



1

Estrategia digital Costa Rica

Visión general · Iniciativas y proyectos · Resumen de implicaciones

2

Leyes, reglamentos y organización de las TIC

Visión general e implicaciones · Estructura de Gobierno Digital · Comisión Intersectorial · Secretaría Técnica

3

Infraestructura TI y telecomunicaciones

Estado de las telecomunicaciones · Troncal de información IP · Cable submarino · Servicio de Internet

4

Estado del gobierno digital

Encuesta ONU 2008-2010 · UIT · Front Office · Back Office · Servicios en línea · Portales

★

Requisitos para el gobierno electrónico

Condiciones legales, técnicas, humanas y de participación para que funcione

Resultado de aprendizaje 6

Fortalecer la identidad de ciudadano planetario en el marco del Gobierno Digital.

Indicadores de logro

- Reconoce la importancia del Gobierno Digital.
- Explica la realidad de la persona como ciudadano planetario en el marco del Gobierno Digital.
- Enumera los requisitos para que se desarrolle el gobierno electrónico.

Hilo conductor

Un Estado digital sirve a la ciudadanía cuando tiene **marco legal, infraestructura, servicios útiles** y personas con **competencias digitales**.

¿Qué es el Gobierno Digital?

Es el uso de las **tecnologías de información y comunicación (TIC)** por parte del Estado para mejorar los servicios públicos, la gestión interna de las instituciones y la relación entre el gobierno y la ciudadanía. También se conoce como **gobierno electrónico**.

Objetivos

- Servicios más rápidos y accesibles
- Menos trámites, requisitos y desplazamientos
- Transparencia y rendición de cuentas
- Eficiencia en la gestión interna
- Participación de la ciudadanía

Beneficios

- Ahorro de tiempo y dinero
- Servicio disponible 24/7
- Menos papel y menor riesgo de error
- Trazabilidad de cada trámite
- Datos para decidir mejor

Ejemplos en Costa Rica

SICOP (compras públicas) · expediente digital de salud (EDUS, CCSS) · declaración de impuestos en línea (Ministerio de Hacienda) · firma digital · trámites en plataformas institucionales.

El ciudadano planetario

Es la persona que ejerce sus derechos y deberes sabiendo que sus acciones locales tienen efecto global. En el Gobierno Digital implica:

Competencias de ciudadanía digital

- Proteger sus datos personales y los de otras personas
- Usar de forma segura las plataformas del Estado
- Verificar la veracidad de la información
- Participar con respeto en consultas públicas
- Exigir transparencia y rendir cuentas como persona usuaria

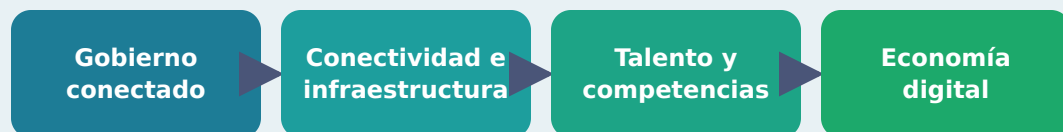
Relación con el contador

Quien contabiliza, factura, declara impuestos o participa en compras públicas ya trabaja **todos los días** con plataformas de gobierno digital.

Estrategia digital Costa Rica: visión general

Es el plan nacional que orienta cómo el país usa las TIC para el desarrollo: mejores servicios públicos, infraestructura de telecomunicaciones, conectividad, capacidades de la población y economía digital. Se actualiza por períodos, por eso debe consultarse siempre su **versión vigente**.

Ejes típicos de una estrategia digital nacional



Iniciativas y proyectos

- Simplificación y digitalización de trámites
- Plataformas de interoperabilidad entre instituciones
- Firma digital y certificados electrónicos
- Ampliación del acceso a Internet y a dispositivos
- Capacitación digital para la población

Resumen de implicaciones

- **Para la ciudadanía:** trámites en línea, menos filas y menos costo
- **Para las instituciones:** rediseñar procesos antes de digitalizarlos
- **Para las empresas:** facturar, declarar y contratar con el Estado en línea
- **Para el país:** más productividad y transparencia
- **Riesgo:** excluir a quienes no tienen acceso ni competencias

Cómo se ejecuta una estrategia

- 1 Diagnóstico del estado actual
- 2 Definición de visión y metas medibles
- 3 Priorización de iniciativas y proyectos
- 4 Asignación de presupuesto y responsables
- 5 Seguimiento con indicadores y ajustes

Idea clave

Digitalizar no es escanear un formulario: es **rediseñar el proceso** para que sea simple, seguro y útil.

Leyes y reglamentos sobre las TIC: visión general

El Gobierno Digital funciona dentro de un marco jurídico que valida los documentos electrónicos, regula las telecomunicaciones, protege los datos personales y exige simplificar trámites. **Consulte siempre la versión vigente** de cada norma.

Norma	Tema	Qué aporta
Ley N.º 8454	Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos	Da validez jurídica a la firma digital y a los documentos electrónicos
Ley N.º 8642	General de Telecomunicaciones	Regula las redes y servicios de telecomunicaciones y la competencia del sector
Ley N.º 8968	Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales	Protege la privacidad y la autodeterminación informativa
Ley N.º 8220	Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos	Impulsa simplificar trámites y evitar requisitos innecesarios

Implicaciones

- Un documento firmado digitalmente tiene valor jurídico equivalente al firmado a mano
- Las instituciones deben proteger datos personales de las personas usuarias
- Los trámites deben ser simples: el Estado no puede pedir lo que ya tiene
- La infraestructura de telecomunicaciones tiene su propio marco regulatorio
- Incumplir estas normas genera responsabilidad administrativa y legal

Para el contador

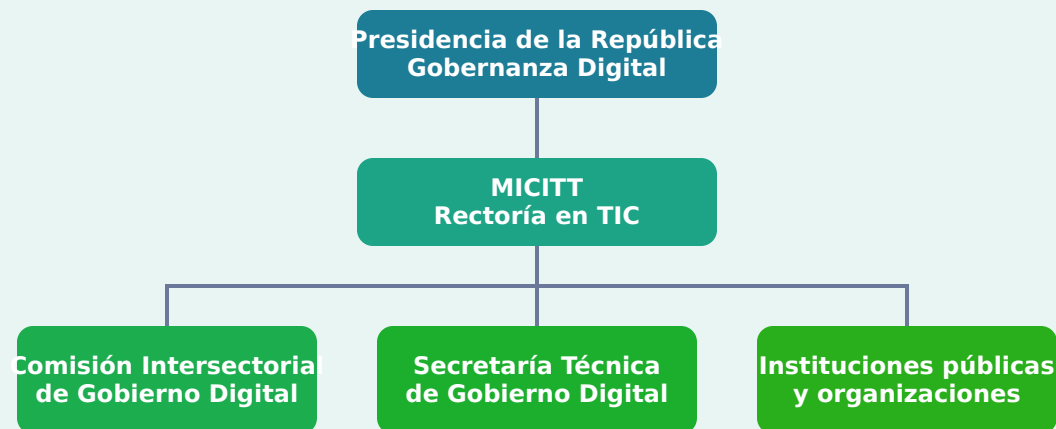
La **firma digital** y la **factura electrónica** son aplicaciones directas del marco legal de las TIC. Proteger datos de clientes y trabajadores también es una obligación legal.

Verificación

Los números y nombres de las leyes se citan como referencia de estudio; confirme el texto actualizado en el sitio oficial de la Asamblea Legislativa (SCIJ).

Estructura de Gobierno Digital

Esquema de referencia: el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) ejerce la rectoría en TIC y coordina con la Presidencia, mediante la Dirección de Gobernanza Digital.



Esquema simplificado con fines didácticos; la estructura puede cambiar por decreto.

Comisión Intersectorial de Gobierno Digital

Reúne a instituciones para **coordinar** políticas, prioridades y proyectos de Gobierno Digital entre sectores.

Secretaría Técnica de Gobierno Digital

Brinda el **apoyo técnico y administrativo**: da seguimiento a proyectos, prepara informes y articula a las instituciones.

Organizaciones relevantes

- **MICITT**: rectoría en ciencia, tecnología y telecomunicaciones
- **SUTEL**: regula telecomunicaciones y competencia
- **ICE / Grupo ICE**: infraestructura y servicios
- **Ministerio de Hacienda**: compras públicas y tributación digital
- **CCSS**: expediente digital de salud
- **Banco Central**: SINPE y pagos electrónicos

Métodos de recolección de información y análisis

Para saber en qué estado está el gobierno digital se necesitan datos. Se recogen con distintos métodos y luego se analizan para tomar decisiones.

Método	Cómo funciona	Ejemplo en gobierno digital
Encuesta	Cuestionario a una muestra de personas	Satisfacción con un trámite en línea
Entrevista	Conversación guiada con informantes clave	Funcionarios de una institución
Análisis documental	Revisión de leyes, planes e informes	Estrategia digital y decretos
Observación / pruebas de uso	Ver cómo se usa el sistema	Probar un portal paso a paso
Indicadores y estadísticas	Datos numéricos comparables	Cantidad de trámites en línea
Comparación (benchmarking)	Comparar con otros países	Índices de la ONU y la UIT

Del dato al análisis

- 1 Definir qué se quiere saber
- 2 Elegir el método y la muestra
- 3 Recoger la información
- 4 Ordenar y procesar los datos
- 5 Interpretar y concluir
- 6 Comunicar y decidir

Buena práctica

Combinar métodos: una encuesta dice **qué** piensa la gente; la entrevista y la observación explican el **por qué**.

Ejemplo breve

120 personas usuarias califican un portal: 78 lo evalúan como “fácil” → $78/120 = \mathbf{65\%}$ de satisfacción. Con ese dato se decide qué mejorar primero.

Infraestructura TI y estado de las telecomunicaciones

El gobierno digital necesita una base física y tecnológica: redes, centros de datos, equipos y conectividad. Sin infraestructura confiable, los servicios en línea no llegan a todas las personas.



Ruta simplificada de una solicitud en línea

Componentes de la infraestructura TI

- Redes de telecomunicaciones (fibra, móvil, satelital)
- Centros de datos y servicios en la nube
- Equipos y sistemas de las instituciones
- Seguridad informática y respaldos
- Interoperabilidad entre sistemas

Estado de las telecomunicaciones

Costa Rica abrió el sector de telecomunicaciones a la competencia, con regulación de la SUTEL. Hoy conviven operadores de telefonía móvil, Internet fijo y fibra. Persisten brechas de cobertura y calidad entre zonas urbanas y rurales.

Estado de las redes del troncal de información

La **troncal** es la red principal de alta capacidad que transporta el tráfico entre ciudades y hacia el exterior. De su capacidad y redundancia depende que los servicios públicos no se caigan.

Implicación

Una plataforma como SICOP o la declaración de impuestos en línea es tan confiable como la red que la soporta.

Troncal de información IP en Costa Rica

La troncal IP es la red de datos de alta capacidad que usa el protocolo de Internet para interconectar centros de población, instituciones y proveedores. Su objetivo es transportar mucho tráfico, con rutas alternativas (**redundancia**) para evitar caídas.

Historia del cable submarino de la troncal de información

Costa Rica se conecta al resto del mundo mediante **cables submarinos de fibra óptica** que llegan a sus costas del Caribe y del Pacífico. Cada nuevo cable aumentó la capacidad, bajó los costos y dio más rutas de respaldo.

Línea de tiempo (conceptual)



Para fechas y nombres exactos de cada cable, consulte fuentes del ICE, la SUTEL o el MICITT.

Ventajas de un cable submarino

- Gran capacidad de transmisión
- Menor latencia (respuesta más rápida)
- Mayor estabilidad que otros medios
- Rutas alternativas si falla una

Servicio de Internet e implicaciones

- **Acceso:** sin Internet no hay trámites en línea
- **Calidad:** velocidad y estabilidad condicionan el uso
- **Costo:** si es alto, aumenta la brecha digital
- **Seguridad:** más conexión exige más protección
- **Equidad:** zonas rurales requieren soluciones propias

Pregunta de análisis

¿Qué pasaría con los servicios públicos en línea si fallara la única ruta internacional? Por eso se necesita **redundancia**.

Estado del gobierno digital de Costa Rica

Se mide comparando al país con otros mediante estudios internacionales. El programa menciona la **encuesta de las Naciones Unidas 2008–2010** y la **Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT / ITU)**.

Encuesta de las Naciones Unidas sobre gobierno electrónico

La ONU evalúa a los países con un índice de desarrollo de gobierno electrónico formado por tres componentes que se promedian:

Servicios
en línea

Infraestructura de
telecomunicaciones

Capital
humano

Índice = promedio de los tres componentes (cada uno entre 0 y 1)

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)

Organismo de las Naciones Unidas especializado en TIC. Publica indicadores de acceso y uso de Internet, telefonía y banda ancha por país.

Cálculo de ejemplo del índice

$$\text{Índice} = (\text{Servicios} + \text{Infraestructura} + \text{Capital humano}) / 3$$

Ejemplo ilustrativo: $(0,50 + 0,40 + 0,70) / 3 = \mathbf{0,53}$. Un país mejora su índice si fortalece cualquiera de los tres componentes.

Lectura para Costa Rica

- Fortaleza histórica: capital humano y educación
- Reto: servicios en línea integrados y de calidad
- Reto: infraestructura y acceso en zonas rurales

Nota

Los valores del ejemplo son ilustrativos. Para datos reales, consulte el informe vigente de la ONU sobre gobierno electrónico.

Estado de la atención al público (Front Office)

Es la “ventana” del Estado hacia la ciudadanía: todo lo que la persona ve, usa y toca al relacionarse con una institución.

Servicios en línea

- Consultas y certificaciones
- Pagos e impuestos
- Citas y solicitudes
- Seguimiento de trámites

Compromiso ciudadano

- Consultas públicas
- Quejas y sugerencias
- Datos abiertos
- Rendición de cuentas

Portales de gobierno

Sitios web oficiales donde se concentran información y servicios. Un buen portal es **claro, accesible, seguro y móvil**, y permite hacer el trámite completo sin ir a una oficina.

Etapas de madurez de un servicio en línea

- 1 **Información:** el portal solo informa
- 2 **Interacción:** se descargan o envían formularios
- 3 **Transacción:** el trámite se completa en línea
- 4 **Integración:** varias instituciones comparten datos y el ciudadano no repite requisitos

Ejemplo: solicitar una certificación

Modalidad	Tiempo	Costo para la persona
Presencial	1 día	₡6 500 (pasajes, tiempo)
En línea	15 min	₡1 500 (timbres / cargos)

Cifras ilustrativas.

Reto de equidad

Mantener **canales presenciales o asistidos** para quienes no tienen acceso o competencias digitales.

Estado de los servicios internos administrativos (Back Office)

Es todo lo que ocurre “detrás de la ventana”: procesos internos que permiten que el servicio funcione, aunque la ciudadanía no los vea.

Procesos de Back Office

- Contabilidad y presupuesto
- Compras y contratación
- Recursos humanos y planillas
- Gestión documental
- Tesorería y pagos
- Control interno y auditoría

Qué se busca digitalizar

- Expedientes electrónicos
- Firmas y aprobaciones digitales
- Interoperabilidad entre sistemas
- Cero papel
- Tableros de control

Interoperabilidad

Capacidad de que sistemas de distintas instituciones **intercambien datos** de forma segura, para que la persona no tenga que presentar el mismo documento muchas veces.

Front Office vs. Back Office

Aspecto	Front Office	Back Office
Quién lo ve	Ciudadanía	Personal interno
Ejemplo	Portal de trámites	Sistema contable
Meta	Experiencia sencilla	Eficiencia y control
Riesgo	Exclusión digital	Silos de información
Indicador	Satisfacción	Tiempo de proceso

Relación entre ambos

Un portal moderno (front) sobre procesos manuales (back) no mejora el servicio: **ambos deben transformarse juntos.**

Para el contador

El Back Office público es donde operan la Contabilidad Nacional, la tesorería y la contratación: temas de esta misma unidad.

Requisitos para el gobierno electrónico

Para que el gobierno electrónico se desarrolle y funcione, se necesitan condiciones en varias áreas a la vez. Si falta una, las demás pierden efecto.

1. Marco legal

Leyes que validen documentos y firmas digitales y protejan los datos

2. Infraestructura

Redes, conectividad y centros de datos confiables

3. Seguridad

Ciberseguridad, respaldos y protección de datos

4. Interoperabilidad

Sistemas que se comunican entre instituciones

5. Capital humano

Personal público y ciudadanía con competencias digitales

6. Liderazgo y recursos

Voluntad política, rectoría y financiamiento sostenido

7. Participación

Consulta, compromiso y confianza de la ciudadanía

Lista de verificación para una institución

- ¿Tiene respaldo legal el trámite digital?
- ¿Existe infraestructura y seguridad adecuadas?
- ¿Se integra con otros sistemas?
- ¿El personal está capacitado?
- ¿Hay presupuesto y responsable?
- ¿La ciudadanía lo conoce y confía?

Idea clave

La tecnología es solo una parte: sin **leyes, personas y confianza**, el gobierno electrónico no despegará.

Gobierno Abierto: cuatro pilares

Modelo de gestión pública que fortalece la relación con la ciudadanía y que el Gobierno Digital hace posible.

1. Transparencia

La información pública está disponible y es accesible.

2. Rendición de cuentas

Las autoridades explican y justifican decisiones y uso de recursos.

3. Participación ciudadana

Las personas intervienen en el diseño y evaluación de políticas.

4. Colaboración

Gobierno, sociedad civil, academia y empresas resuelven problemas juntos.

Brecha digital y equidad

Es la desigualdad de acceso a tecnología, conectividad y conocimientos entre grupos (urbano/rural, jóvenes/adultos mayores, niveles socioeconómicos). Una política responsable mantiene alternativas presenciales o asistidas.

Ciudadanía digital

- Proteger datos personales
- Usar plataformas oficiales de forma segura
- Verificar la información
- Participar de manera constructiva

Ejemplo: portal de transparencia

Una municipalidad publica presupuesto, contrataciones y planillas → **transparencia**; responde consultas → **rendición de cuentas**; abre consulta pública → **participación**.

Caso práctico: digitalizar un trámite

Una institución recibe **12 000 solicitudes al año** de una certificación. Hoy se piden solo de forma presencial. ¿Conviene digitalizarla?

Datos (cifras ilustrativas)

Concepto	Presencial	En línea
Costo por persona (pasajes, tiempo)	₡6 500	₡1 500
Solicitudes por año	12 000	12 000
Costo anual para la ciudadanía	₡78 000 000	₡18 000 000

Cálculo del ahorro anual para la ciudadanía

Ahorro = (6 500 – 1 500) × 12 000

Ahorro = 5 000 × 12 000 = **₡60 000 000**

Análisis de la decisión

- Ahorro anual de ₡60 000 000 para las personas usuarias
- Menos filas y menos carga para la oficina
- Si el sistema cuesta ₡25 000 000 al año, el beneficio neto social es ₡35 000 000
- Se debe mantener atención asistida para quien no tenga acceso

Requisitos que se deben cumplir

- Validez jurídica del trámite digital (firma digital)
- Protección de datos personales
- Infraestructura y seguridad
- Capacitación del personal
- Comunicación a la ciudadanía

Lectura

El análisis costo-beneficio muestra la conveniencia, pero la decisión también debe considerar **equidad e inclusión**.

El Gobierno Digital en la Gestión Pública

Los demás temas de la unidad de Gestión pública son ejemplos de gobierno digital en acción:

Tema	Rol de lo digital
SICOP	Compras públicas 100% en línea, con firma digital y expediente electrónico
Contabilidad Nacional	Estandarización de registros contables del sector público
Tesorería	Pagos y cobros electrónicos, transferencias bancarias
Cartel de licitación	Se publica y gestiona en la plataforma oficial
PYMES	Participan en contratación pública por medios digitales

Ciudadano planetario y gobierno digital

Las decisiones digitales de un país afectan la privacidad, la economía y el ambiente de todos. Pensar globalmente implica:

Principios

- Uso ético de los datos
- Inclusión de todas las personas
- Sostenibilidad: menos papel y menos desplazamientos
- Cooperación internacional en estándares digitales

Ética e integridad

La digitalización debe usarse para **ampliar** el acceso a servicios y para dar **transparencia**, nunca para excluir ni esconder información.

Ideas clave

- 1 El **Gobierno Digital** usa las TIC para servir mejor a la ciudadanía.
- 2 La **estrategia digital** define visión, iniciativas y proyectos; se consulta en su versión vigente.
- 3 El marco legal (firma digital, datos personales, telecomunicaciones, trámites) da **validez y protección**.
- 4 La **estructura** la lideran el MICITT, la Comisión Intersectorial y la Secretaría Técnica.
- 5 Sin **infraestructura** (troncal IP, cables, Internet) no hay servicios en línea.
- 6 **Front Office** es lo que ve la ciudadanía; **Back Office**, los procesos internos.
- 7 Para el gobierno electrónico se requieren **leyes, tecnología, seguridad, personas y confianza**.

Preguntas de repaso

- Diferencie gobierno digital de gobierno abierto.
- Mencione tres normas que respaldan el uso de las TIC en el Estado.
- Explique qué hace la Comisión Intersectorial y la Secretaría Técnica.
- ¿Qué es la troncal IP y por qué necesita redundancia?
- Compare Front Office y Back Office con un ejemplo.
- Enumere cinco requisitos del gobierno electrónico.
- Calcule el ahorro de digitalizar 8 000 trámites si cada uno ahorra ₡4 000. (Resp.: ₡32 000 000)

Para practicar

Resuelva el curso interactivo “**Gobierno Digital, Gobierno Abierto y Ciudadanía Digital**” de la plataforma.

Actividad: diagnóstico de un portal institucional

Elija un portal de una institución pública y complete la ficha:

Criterio	Pregunta	Puntos (0-2)
Servicios en línea	¿El trámite se completa sin ir a la oficina?	--
Claridad	¿Es fácil entender qué hacer?	--
Seguridad	¿Protege los datos personales?	--
Acceso	¿Funciona en celular y es accesible?	--
Participación	¿Permite consultas o quejas?	--
Interoperabilidad	¿Evita pedir documentos ya entregados?	--

Interpretación de la ficha (máx. 12 puntos)

Puntaje	Nivel
10 – 12	Alto: servicio maduro
6 – 9	Medio: mejoras necesarias
0 – 5	Bajo: rediseño urgente

Entregable

Un informe breve con: puntaje total, tres fortalezas, tres mejoras y una recomendación concreta para la institución.

Rúbrica de evaluación

- Aplica correctamente los criterios
- Fundamenta con evidencia observable
- Propone mejoras viables
- Considera equidad y protección de datos